

Entelgy

Human driven
technology

The BusinessTech
Consultancy.

Servicio de desarrollo e implementación de una herramienta de inteligencia artificial que asista en tiempo real a los agentes de los canales de atención al público de AcmeInc

Expediente nº 1111

Con formato: Normal

Con formato: Fuente: 14 pto, Negrita

Oferta Técnica

18 de noviembre de 2025

Índice

Capítulo 1. Características generales	3
1.1. Identificación de la oferta	3
1.2. Acatamiento con carácter general a las condiciones del pliego	3
1.3. Datos de la empresa	3
Capítulo 2. Solución Técnica.....	5
2.1. Descripción del entorno funcional	5
2.2. Descripción del entorno tecnológico	7
2.3. Descripción de los trabajos a desarrollar	24
2.3.1. RF 01: Preparación de la Base de Conocimiento	24
2.3.2. RF 02: Arquitectura	25
2.3.3. RF 03: Entrenamiento del Modelo	29
2.3.4. RF 04: Validación del modelo.....	29
2.3.5. RF 05: Implementación del PROTOTIPO.....	29
2.3.6. RF 06: Optimización del sistema.....	30
2.3.7. RF 07: INTEGRACIÓN con el CRM	30
2.3.8. RF 08: Cuadro de Mando.....	30
2.3.9. RF 09: Actualización	31
Capítulo 3. Planificación del servicio	32
3.1. Plan de Calidad	32
3.1.1. Procedimientos, Metodologías y Herramientas	33
3.1.2. Planificación del proyecto.....	36
3.2. Organización y planificación del proyecto	44
3.3. Metodología de gestión del proyecto	45

Capítulo 1. Características generales

1.1. Identificación de la oferta

Como respuesta al documento de licitación para la contratación de el “*Servicio de desarrollo e implementación de una herramienta de inteligencia artificial que asista en tiempo real a los agentes de los canales de atención al público de AcmeInc*”, **Entelgy Consulting, S.A.** (CIF A-83456202), en adelante **Entelgy**, presenta a la **Secretaría General de AcmeInc y Financiación Internacional**, en adelante **SGTFI**, el presente documento como respuesta a los criterios identificados en apartado en página 10 (apartado 7.2. CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR) de la *Invitación a licitación*.

1.2. Acatamiento con carácter general a las condiciones del pliego

Entelgy hace declaración expresa de conocer, aceptar y acatar, sin salvedad alguna, todas y cada una de las cláusulas recogidas en el Documento de Invitación a la Licitación de este expediente.

1.3. Datos de la empresa

Entelgy es una compañía **100% de capital español** que, en nuestros más de 20 años de existencia, hemos generado capacidades y empleo en el ámbito de la TI para cerca de 2.000 profesionales.

Somos un grupo innovador de **Consultoría, Servicios gestionados y Tecnología** de ámbito internacional, con la misión de aportar soluciones de negocio gracias a la actitud y el talento de nuestros profesionales.



Datos 2024

Dentro de nuestro portfolio de Servicios, **el ámbito de Operación y Soporte de Infraestructuras, Redes y Comunicaciones es una de las actividades de mayor volumen.** Contamos con numerosas referencias en las principales organizaciones nacionales e internacionales. Más adelante se describen las referencias principales

Fundamentado en las **Personas** y con un modelo empresarial de **desarrollo sostenido a largo plazo**, **Entelgy** cuenta con una oferta de alto valor y un gran reconocimiento del Mercado.

Servicio de desarrollo e implementación de una herramienta de inteligencia artificial que asista en tiempo real a los agentes de los canales de atención al público del Tesoro

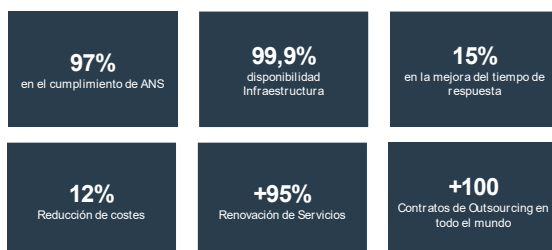


Nuestro **equipo profesional**, el valor fundamental.

En el 2010 apostamos por la **internacionalización**, con oficinas y centros de competencia en **España, USA (Miami), Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú**. Desarrollamos proyectos en Norteamérica, Latinoamérica, África y Europa.

Nos posicionamos como un socio tecnológico experto en servicios de Operación Inteligente sobre infraestructuras ya que **proporcionamos los modelos, tecnología y profesionales para garantizar la disponibilidad y rendimiento de la totalidad de la TI de nuestros clientes**.

Desde nuestros inicios, hemos conseguido un crecimiento sostenido que posiciona a esta unidad en **Entelgy** como una de las prácticas más sólidas en el mercado.



Confidencialidad

Entelgy Consulting, S.A. con CIF A-83456202: Todos los derechos reservados. La expresión total o parcial de datos o información contenida en el presente documento constituye una obra con propiedad intelectual y/o industrial y pertenece a Entelgy Consulting, S.A.

La reproducción, comunicación pública, distribución, modificación, cesión a terceros y cualquier otro acto deberán ser autorizados, de forma previa, expresamente y por escrito por Entelgy Consulting, S.A.

Contacto

Entendemos que la información y consideraciones incluidas en el presente documento responden adecuadamente a los requisitos de la **SGTFI**. No obstante, si fuera necesario, quedamos a su entera disposición para ampliar o aclarar aquellos aspectos que consideren.

Capítulo 2. Solución Técnica

2.1. Descripción del entorno funcional

La solución propuesta se enmarca en el servicio de atención al inversor de Acmelnc Público de España, que opera en un **entorno multicanal** de atención al ciudadano. Este entorno funcional se organiza bajo un modelo multicanal, incluyendo **llamadas telefónicas, correo electrónico, formularios web, el sistema de devolución de llamada “Te Llamamos”** y mensajes de **WhatsApp**, así como otros canales electrónicos que pudieran incorporarse conforme evolucionen las tecnologías disponibles.

La herramienta de inteligencia artificial, desplegada en la plataforma Microsoft Azure, será un asistente de apoyo para los agentes de nivel 2 del servicio de atención al inversor, y se integrará en su dinámica de trabajo, ayudando a solucionar dudas relacionadas con operativas o procesos de compraventa de valores de Acmelnc.

Dada la naturaleza multicanal del servicio, la solución deberá ser capaz de procesar las consultas independientemente del **canal y formato de entrada**. Si una solicitud se formula oralmente en una llamada telefónica, el sistema deberá transcribir la **voz a texto** (STT) antes de su análisis. Del mismo modo, las peticiones recibidas por medios escritos (correo electrónico, formularios web, mensajería instantánea, etc.) se procesarán directamente en su formato textual. Como salida, la herramienta generará **respuestas sugeridas en formato texto**, con la posibilidad de ofrecer también una salida de voz (TTS), de modo que se pueda transmitir la información a través del canal que corresponda.

En la práctica, el **modo de operación multicanal** de la herramienta asegurará que todas las interacciones ciudadanas de nivel 2 puedan beneficiarse de la asistencia de IA. La inteligencia artificial proporcionará sugerencias de respuesta o información relevante al agente, pero siempre será el agente quien valide y comunique la respuesta final al usuario a través del canal adecuado. De esta manera, se mantiene el modelo operativo actual en el que el agente controla la interacción y la herramienta facilita y agiliza su labor, asistiendo en la gestión inicial de las comunicaciones y en la clasificación de las consultas recibidas. La solución no actuará de forma autónoma de cara al público ni tomará decisiones con impacto directo sobre el ciudadano, sino que servirá de soporte para mejorar la eficiencia y consistencia de las respuestas brindadas por los agentes.

Para cumplir eficazmente su cometido, la solución incorpora las capacidades de IA generativa, para entender las preguntas realizadas en lenguaje natural y en diversos estilos, por lo que los ciudadanos pueden formular sus preguntas de manera libre, y utilizando un lenguaje no técnico. Las temáticas que abarcan dichas consultas son amplias y especializadas: incluyen cuestiones

sobre la normativa y características de los productos financieros de Acmelnc, dudas de fiscalidad, tributación de intereses, retenciones. Preguntas sobre procedimientos operativos de compra-venta de valores, cálculos de rentabilidad y rendimiento de las inversiones en deuda pública, comisiones, fechas de subastas, cotizaciones en mercados secundarios u otros detalles. Debido a esto, la herramienta deberá apoyarse en una **base de conocimiento sólida, coherente y actualizada** (guiada por documentación oficial, guías y FAQs proporcionadas por el Acmelnc) que le permita generar respuestas precisas y contextualizadas sobre todas estas materias. Esta documentación será sometida a un proceso de depuración y curación por parte un documentalista para garantizar que el origen de la información cumpla con los criterios de calidad, ya que la calidad de la información proporcionada a la IA es un punto decisivo en el éxito de este tipo de proyectos.

Asimismo, la solución deberá integrarse plenamente con las **herramientas internas** en el ecosistema tecnológico de Acmelnc. En particular, está prevista la implantación de un nuevo **CRM** corporativo para la gestión del centro de atención al inversor, por lo que la herramienta de IA deberá ser compatible y conectarse con dicho CRM una vez esté disponible. Esta integración permitirá, por ejemplo, que el asistente de IA acceda a información contextual relevante (datos del inversor, histórico de consultas, etc.) y presente sus sugerencias directamente en la interfaz que utilicen los agentes (p. ej., dentro del propio CRM), evitando cambios de aplicación o pantallas separadas. Del mismo modo, cualquier otro sistema interno pertinente (bases de datos de conocimiento, sistemas de ticketing, etc.) deberá poder interoperar con la solución, garantizando que la IA forme parte del flujo de trabajo digital del agente, pero respetando dicho flujo de trabajo en todo momento.

Es decir, la introducción de esta herramienta no debe alterar los procesos operativos vigentes, sino **complementarlos de manera natural**. El agente continuará siendo el responsable de conducir cada interacción con el ciudadano y de tomar las decisiones finales, mientras que la IA ofrecerá apoyo **en segundo plano**, aportando información y sugerencias en el momento oportuno. La solución propuesta actuará como una **capa de asistencia inteligente** dentro del entorno funcional de atención al ciudadano de Acmelnc: mejorará la **rapidez, precisión y consistencia** de las respuestas brindadas por el servicio, a la vez que se integra de forma transparente en las actividades diarias de los agentes sin afectar el **control y la supervisión humana** que caracterizan la atención al inversor.

Adicionalmente, el modelo de IA se entrenará con ejemplos históricos de consultas reales recibidas en los últimos años a través de los distintos canales, de acuerdo con los datos facilitados por el Acmelnc, con el fin de refinar su capacidad de comprender las preguntas ciudadanas en contexto y proponer las mejores respuestas posibles.

Todas las interacciones con la consola del asistente IA, se persistirán, con todos los datos

oportunos para poder tener una trazabilidad total y observabilidad de las métricas de tiempo y calidad mediante el cuadro de mandos.

También constará de una consola de gestión de la documentación del corpus, permitiendo actualizar el corpus por el personal autorizado, y realizándose el reentrenamiento de la IA de forma semi-automática.

En resumen, el **entorno funcional** de la solución abarca la unidad de atención especializada (Nivel 2) de AcmelInc Público, la cual atiende consultas multicanal de los ciudadanos inversores sobre el sistema SCVV y los productos financieros de AcmelInc. La herramienta de IA operará **en Azure** pero estrechamente **integrada en el ecosistema de AcmelInc**, respetando los estándares de seguridad y arquitectura de la SGTFI, con conformidad con la plataforma de contenedores y resto de entornos tecnológicos corporativos.

En los casos de consultas que deriven en una posible **incidencia técnica**, la herramienta guiará al agente a **categorizar el problema y recopilar los datos relevantes** (identificación del usuario, descripción estructurada de la incidencia, etc.), de forma que dicha información pueda ser **reenviada de manera organizada al equipo de nivel 3** competente para su resolución. Todo ello redundará en un proceso de atención al ciudadano más ágil, con **respuestas homogéneas y fundamentadas** en la base de conocimiento institucional, y con una transición eficiente entre niveles de soporte cuando sea necesaria la intervención del personal técnico de AcmelInc.

2.2. Descripción del entorno tecnológico

Se plantea una arquitectura **modular en la nube de Azure** que incorpora modelo de IAg entrenado con la base de conocimiento de AcmelInc (guías y FAQs) y desplegado de forma escalable en contenedores. Este motor se expone mediante **APIs seguras** para asistir en tiempo real a los agentes, recibiendo preguntas multicanal (voz, texto, WhatsApp, etc.) y devolviendo sugerencias de respuesta en español tanto por escrito como por voz.

La solución incluirá una **consola web para agentes** (interfaz de usuario) donde pueden introducir consultas (o recibirlas automáticamente del canal de atención), ver respuestas sugeridas y valorar su utilidad.

Todos los componentes se apoyan en servicios gestionados de Azure AI, almacenamiento seguro de datos, integración multicanal y monitorización.

Además, la arquitectura que propone **Entelgy**, cumple con los **requisitos no funcionales**: estará desplegada sobre contenedores Kubernetes (garantizando compatibilidad con OpenShift), sigue metodologías ágiles de desarrollo, incorpora análisis estático de calidad (e.g. SonarQube) y aplica las medidas del **Esquema Nacional de Seguridad (ENS)** de nivel medio-

Esta arquitectura técnica basada en Azure proporciona una **solución integral**: cubre desde la ingestión y comprensión del lenguaje natural en español, hasta la entrega de respuestas multicanal en tiempo real, todo ello operando sobre una infraestructura cloud escalable y segura. La propuesta aborda cada punto del pliego – **IAg, cloud, almacenamiento, seguridad, multicanal, consola, API, CRM, dashboard, actualización** – de forma coherente, aprovechando tecnologías Azure de probada eficacia. El resultado esperado es una herramienta de IA que asista a los agentes de Acmelnc de forma confiable y eficiente, mejorando la calidad y rapidez de la atención al público, al mismo tiempo que cumple con los estándares tecnológicos y de seguridad de la Administración.

Función Técnica	Servicios Azure Propuestos	Descripción
Procesamiento de peticiones	Azure AI foundry y Azure OpenAI Service (modelos GPT);	El núcleo de IA estará basado en un modelo de IAg aumentado con la documentación de AcmeInc en español (guías, FAQs) en un RAG y entrenado en el dominio mediante fine-tuning. Se propone emplear un modelo Azure AI (GPT) con la búsqueda aumentada por vectores sobre dicha la base documental, asegurando respuestas precisas. El entrenamiento en el dominio y evaluación del modelo se realizarán en Azure AI Foundry, usando los conjuntos de preguntas históricas que proporcionará el AcmeInc. El resultado es un modelo capaz de comprender las consultas de los ciudadanos sobre productos

		financieros de Acmelnc y generar sugerencias de respuesta adecuadas en tiempo real. Se propone ampliar la base de conocimiento con nuevas preguntas-respuestas generadas a partir de los documentos proporcionados, para habilitar una mejor respuesta en el proyecto CQA (custom question answering).
Base de Conocimiento & Almacenamiento	Azure Blob Storage (documentos fuente); Azure Cognitive Search (índice semántico); Azure SQL/Cosmos DB (datos estructurados)	Almacena y gestiona la información de referencia (guías, FAQs de Acmelnc) que alimenta al modelo. Los documentos originales (PDF, DOCX, etc.) se guardan en Blob Storage. Sobre ellos, Azure Cognitive Search crea un índice en español para permitir búsquedas semánticas eficientes de respuestas. Opcionalmente se utiliza su feature de Custom Question Answering para generar pares pregunta-respuesta automáticamente. Además, se emplea Azure SQL o Cosmos DB para almacenar datos estructurados del sistema: por ejemplo, registros de preguntas y calificaciones, configuraciones, y eventualmente datos de sesión para integrar con el CRM. Todos los datos se almacenan cifrados en reposo.
Infraestructura Cloud y	Azure Kubernetes Service (AKS);	Plataforma de ejecución escalable para los microservicios (API de

Despliegue	Azure Container Registry; Azure Red Hat OpenShift (opcional)	respuesta, servicios de Azure AI, etc.). AKS orquesta los contenedores, garantizando compatibilidad con entornos Openshift/Kubernetes existentes de AcmeInc. El Registro de Contenedores almacena imágenes versionadas y escaneadas de los microservicios.
Integración Multicanal	Azure Bot Service (con canales de voz y mensajería); Azure Cognitive Services (Speech Service TTS y STT) y Azure Communication Services (telefonía/WhatsApp)	Permite conectar el motor de AI con distintos canales de atención al público . El Bot Service actúa como hub multicanal: recibe consultas vía chat web, aplicación móvil o widget; a través de Communication Services o conectores de Bot Framework. Para consultas de voz, se utiliza reconocimiento de voz (STT) para transcribir consultas en tiempo real y síntesis de voz(TTS) para leer la respuesta sugerida al agente.
API de Respuesta IA	Azure App Service / AKS (microservicio); Azure APIM (Gestión de APIs)	Servicio web RESTful que recibe las preguntas (texto transcrito) de los canales o de la consola y devuelve la respuesta sugerida. Implementado como microservicio escalable (en contenedor o App Service) que invoca al modelo IAg para obtener la mejor respuesta. Azure API Management expone de forma segura esta API para su consumo por los canales y aplica políticas de autenticación, cuotas o logging.

Consola de Usuario (Agente)	Aplicación Web React/Angular (hospedada en Azure App Service o Static Web Apps); Azure AD (autenticación)	Interfaz web accesible para los agentes de AcmeInc donde pueden ingresar consultas manualmente (por voz o texto) y ver la sugerencia de respuesta de la IA. La consola ofrece una experiencia intuitiva, mostrando la respuesta en texto y permitiendo reproducirla en voz. Registra cada pregunta, la respuesta brindada y el tiempo de respuesta para métricas. Incluye función de feedback , donde el agente puede calificar la utilidad de la sugerencia (por ejemplo, puntuación 1–5). Solo personal autorizado accede, gestionado mediante login con Azure Active Directory.
Integración con CRM (futura)	Azure Service Bus o Logic Apps (orquestación); Conectores nativos (Dynamics 365, etc.)	La arquitectura está preparada para enviar y recibir información del CRM corporativo una vez sea seleccionado. Se prevé exponer servicios/API que permitan al CRM consultar la sugerencia de la IA o actualizar la base de conocimiento con nuevos datos de clientes. Asimismo, si el CRM (p.ej. Dynamics 365) está en Azure, se podrán usar conectores nativos o Logic Apps para integración fluida. Si el CRM es on-premise, Azure Service Bus garantizará comunicación segura asíncrona. Esta integración permitirá, por ejemplo, abrir automáticamente tickets con los datos de contacto

		estructurados extraídos por la herramienta (nombre, NIF, email, teléfono), o adjuntar el historial de la consulta al expediente en el CRM.
Cuadro de Mando & Analíticas	Azure Application Insights; Azure Monitor & Log Analytics; Power BI (informes)	Módulo de reporting que recopila métricas de uso y rendimiento: número de preguntas atendidas, tiempo medio de respuesta, tasa de acierto (porcentaje de sugerencias aceptadas), etc. Azure Monitor/App Insights registra estos datos en logs y métricas en tiempo real. Sobre dicha información, se construye un Cuadro de Mando interactivo con Power BI u otra herramienta BI, donde se visualiza el rendimiento del sistema (ej.: gráficas de consultas por tema, porcentaje de éxito mensual, feedback promedio de agentes). Esto permite al AcmeInc evaluar la eficacia de la herramienta y detectar áreas de mejora fácilmente.
Mecanismos de Actualización	Portal de Administración (parte de la consola); Azure DevOps (pipelines CI/CD)	La solución incluye funcionalidades para mantener la base de conocimiento y el modelo al día. A través del portal admin (accesible solo a roles autorizados), los analistas de AcmeInc pueden añadir nuevos documentos, preguntas frecuentes o actualizaciones normativas. Al subir nuevo contenido, se desencadena un proceso automático: se reindexa el

		contenido en Cognitive Search y, si es necesario, se re-entrena el modelo usando Azure AI – todo mediante pipelines de CI/CD en Azure DevOps previamente configurados. Del mismo modo, desde esta interfaz se pueden retirar o marcar como obsoletos ciertos documentos del corpus. Estos mecanismos aseguran que la herramienta siga proporcionando respuestas precisas conforme evoluciona la información.
Seguridad y Cumplimiento	Azure AD (identidad); Azure Key Vault (claves); Azure VNet (aislamiento red); Azure Security Center	La seguridad está incorporada en cada capa de la arquitectura, cumpliendo con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de nivel alto. Azure AD gestiona la autenticación de usuarios (agentes, administradores) y el control de acceso basado en roles (RBAC) para la consola y portal admin. Todos los secretos (p. ej. claves API, cadenas de conexión) se resguardan en Key Vault, con rotación periódica. Los servicios en Azure se despliegan dentro de una Virtual Network aislada, con grupos de seguridad (NSG) restringiendo el acceso solo a los canales y clientes permitidos. Se sigue el principio de mínimo privilegio en las configuraciones: cada componente solo puede acceder a los recursos imprescindibles para su función. El desarrollo sigue una

		metodología de seguridad: código analizado con SonarQube (detección de vulnerabilidades), pruebas de penetración sobre la API, y cumplimiento de normas de codificación segura (p.ej. evitar desbordamientos de memoria). Además, todas las comunicaciones de datos personales (nombre, NIF, contactos) están cifradas en tránsito (TLS 1.2+) y se auditan las acciones relevantes (logs de accesos y cambios) para trazabilidad. Estas medidas permiten al sistema operar conforme a GDPR y a las directrices del ENS (autenticación robusta, protección de datos y generación de pistas de auditoría)
--	--	--

(En la lista anterior se han incluido los principales servicios Azure; la elección exacta puede ajustarse en base a las tecnologías corporativas finales – p. ej. uso de Azure OpenAI Service para mejorar las respuestas en lenguaje natural si se considera viable y conforme a las políticas de seguridad.)

Módulo de IA

El **núcleo inteligente** de la solución es un modelo de IA genrativa, entrenado específicamente con la información financiera de AcmeInc. En la fase inicial se seleccionará el modelo más adecuado (un LLM de última generación). Se propone utilizar el servicio **Azure Cognitive Service for Language (QnA)**, que permite construir un **modelo de preguntas y respuestas personalizado** alimentado por las guías y FAQs proporcionadas. Esta arquitectura entiende las preguntas de los ciudadanos en lenguaje natural y busca la mejor respuesta en la base de conocimiento (CQA). Para lograr alta precisión, se llevará a cabo un **entrenamiento específico** (fine-tuning supervisado) usando el histórico de consultas reales de AcmeInc de los últimos dos años. En función de la complejidad de las respuestas, se valorará complementar el fine-tuning supervisado (RFT) con Direct preference Optimization DPO.

Azure AI foundry facilitará este proceso de entrenamiento y evaluación del modelo, permitiendo

experimentar con diferentes algoritmos de entrenamiento RFT, DPO sobre familia de modelos **Azure OpenAI GPT** y medir su desempeño.

Durante el **entrenamiento** inicial, el modelo aprenderá a mapear preguntas a respuestas correctas utilizando el conjunto de preguntas frecuentes proporcionado por el AcmeInc. Posteriormente, en la fase de **validación**, se probará con un segundo conjunto de preguntas inéditas para garantizar un mínimo de **80% de casos resueltos correctamente**. Si el rendimiento no alcanza ese umbral, se reajustarán parámetros, se incrementará el corpus de entrenamiento hasta lograrlo, o incluso realizar un reentrenamiento con finetuning por refuerzo (RFT), que obtiene mejores resultados en determinados escenarios.

El modelo resultante quedará expuesto mediante una **API de inferencia** (servicio web) capaz de recibir una pregunta en texto y retornar la respuesta sugerida en milisegundos. Este **microservicio de respuesta** se desplegará en contenedores sobre AKS o en Azure App Service, de forma que escale horizontalmente según la carga (más instancias cuando muchos agentes pregunten simultáneamente). Además, Azure API Management se encargará de centralizar las peticiones a la API, aplicar autenticación y cuotas si fuera necesario, y publicar documentación para su consumo interno.

Una característica clave es la capacidad de procesar **entradas de voz** en tiempo real, el audio del agente operador de la consola, será **transcrito a texto (STT)** automáticamente mediante **Azure Cognitive Services for Speech** (reconocimiento de voz). El texto resultante se envía al modelo IAg para obtener la respuesta; dicha respuesta luego puede ser **convertida de nuevo a voz** usando el servicio de **Text-to-Speech (TTS)**, de modo que el agente pueda escucharla en su auricular si así lo prefiere. Todo este procesamiento ocurre en cuestión de segundos para no demorar la conversación en vivo.

El diseño modular permite que el **motor de IA** evolucione con el tiempo. Si en el futuro se desea incorporar un modelo más avanzado (por ejemplo, aprovechar **Azure OpenAI** con un modelo generativo que elabore respuestas con un lenguaje más natural), la arquitectura lo soportaría fácilmente, ya que bastaría con desplegar la nueva versión del microservicio de IAg. Durante el alquiler del sistema, se monitorizará continuamente la tasa de éxito de las sugerencias y se recolectarán nuevas parejas de pregunta-respuesta provenientes de las interacciones reales (incluyendo qué resultados el agente marcó como útiles o no). Con esos datos, se podrá realizar una **optimización periódica del modelo**: por ejemplo, cada cierto trimestre se re-entrenará incorporando las nuevas preguntas detectadas o afinando el modelo para mejorar en las áreas donde el feedback de los agentes fue menos favorable, asegurando mantener o superar el **80%** de efectividad en todo momento.

Almacenamiento de la Base de Conocimiento y Datos del Sistema

La **Base de Conocimiento** de AcmeInc – conformada por documentos PDF, manuales, guías y FAQs – es la fuente de las respuestas que sugiere la IA. Para gestionarla de forma eficiente en Azure, se implementa un esquema de **almacenamiento dual**:

- Por un lado, todos los documentos originales proporcionados (por ejemplo, la colección de FAQs o guiones de atención) se almacenan en **Azure Blob Storage** en un contenedor dedicado. Esto permite conservar la información en su formato íntegro y fácilmente actualizarla (subir nuevas versiones de guías, añadir un PDF nuevo, etc.). Blob Storage ofrece durabilidad y cifrado automático de los datos en reposo.
- Por otro lado, para que el modelo pueda buscar información rápidamente, se crea un **índice cognitivo** usando **Azure Cognitive Search**. Este servicio analiza los documentos en Blob Storage – incluyendo texto en español – y extrae su contenido relevante para indexarlo. Se configuran **Skills** de Cognitive Search especializadas, como extracción de texto de PDFs y segmentación por secciones/párrafos, para que la IA pueda ubicar fragmentos específicos para responder preguntas complejas. Así, ante una consulta, el sistema puede realizar búsquedas semánticas en este índice para encontrar la sección del documento que contiene la respuesta, aumentando la precisión del modelo IAg (este enfoque de recuperación + lectura es robusto y facilita las actualizaciones).

Junto a la información textual, también se administran ciertos **datos estructurados**. Por ejemplo, la herramienta podría necesitar conocer la categoría temática de cada pregunta o llevar un registro de incidencias. Para esto se aprovechará **Azure SQL Database** (o **Azure Cosmos DB** si se prefiere un esquema NoSQL) como base de datos relacional para la aplicación. En SQL se guardarán tablas con: historial de preguntas realizadas (timestamp, canal, pregunta, respuesta sugerida, calificación dada por el agente), usuarios y roles de la plataforma (integrada con Azure AD), configuraciones de la aplicación, etc. Esta base de datos relacional también estará cifrada (Transparent Data Encryption) y con acceso restringido solo a la API y servicios internos.

Un aspecto importante es la **actualización de la base de conocimiento**. Gracias a la arquitectura propuesta, actualizar o ampliar el contenido es sencillo y puede hacerse con impacto mínimo en el servicio:

- Cuando un administrador incorpora un **nuevo documento o FAQ** (por ejemplo, una nueva pregunta frecuente sobre un producto de AcmeInc) mediante la consola de administración, este se sube a Blob Storage y desencadena automáticamente una **re-indexación** en Azure Cognitive Search. En minutos, el nuevo contenido ya es parte del índice, por lo que el sistema puede empezar a encontrarlo al responder preguntas, **sin**

necesidad de re-entrenamiento inmediato del modelo central. Esto cumple con el requisito de incorporar nuevos elementos al modelo de forma automática.

- Si los cambios son mayores (por ejemplo, una reforma significativa que introduce todo un bloque de conocimiento nuevo), se planifica un **re-entrenamiento del modelo AI**, incorporando también ejemplos de preguntas relacionadas con ese nuevo contenido. Gracias a la infraestructura de CI/CD, este re-entrenamiento puede ser semi-automatizado: los datos nuevos se agregan, se lanza el pipeline de Azure DevOps que entrena y valida el modelo nuevamente, y luego se despliega la nueva versión del contenedor de API de respuesta. Todo este proceso sigue las medidas de calidad (tests, validación con >80% acierto) antes de ponerse en producción.

Además del conocimiento de dominio, el sistema almacena los **registros de actividad** y métricas en Azure Monitor Log Analytics. Cada pregunta atendida, su respuesta, la valoración dada por el agente, etc., se guardan (sin datos personales no esenciales) para fines de mejora continua. Estos logs, junto con Application Insights, permiten construir el **Cuadro de Mando** y también sirven para auditoría de uso.

Integración Multicanal: Voz, Texto

Esta herramienta de IA está pensada para insertarse en el **entorno multicanal de atención al ciudadano** que ya opera el Acmelnc. Por tanto, la arquitectura contempla integraciones con todos los canales relevantes:

- **Llamadas telefónicas (voz):** Los agentes que atienden por teléfono podrán beneficiarse de la IA sin interrumpir la conversación. Cuando el ciudadano formule su pregunta, el agente puede invocar la herramienta (por ejemplo, pulsando un botón en su consola) para que **realizar esa consulta mediante la voz en paralelo**. Se obtiene de eso modo una porción de audio correspondiente a la pregunta del agente; esta se envía al servicio de **Speech-to-Text (STT)** que la transcribe instantáneamente. El texto pasa al agente IA y la respuesta sugerida vuelve en segundos. Esta respuesta se muestra en la consola (texto) y, si el agente lo desea, también se **reproduce por voz sintetizada**. De este modo, en el transcurso de la misma llamada el agente recibe la recomendación sin hacer esperar al ciudadano.
- **Canal web/chat:** Si el ciudadano está siendo atendido vía chat web o mensajería (e.g. formulario en la web de Acmelnc o chat en línea), el agente puede copiar la pregunta del usuario en la consola de la herramienta, que actúa como un copiloto. Alternativamente, se puede integrar más profundamente: usando **Azure Bot Service**, se podría conectar el chat web del ciudadano a un bot interno que alerte al agente con sugerencias en

tiempo real. Sin embargo, en esta solución asumimos principalmente el **modo asistente**, donde el agente decide cuándo consultar la IA.

- **Email/Formularios web:** Para canales asíncronos como correo electrónico, la herramienta igualmente es útil. Por ejemplo, si un ciudadano envía una consulta por email, el agente al leerla puede enviarla al sistema de IA (mediante la consola) y obtener un borrador de respuesta. Esto agiliza la elaboración de respuestas escritas. En este modo, incluso se podría integrar con Outlook usando un complemento que llame a la API de la IA.

En todos los casos anteriores, el **punto central** es la **API de respuesta** expuesta por la arquitectura. Esta API actúa como **cerebro omnicanal**: cualquier canal o aplicación interna le puede enviar una pregunta (texto) y recibe de vuelta la respuesta sugerida estructurada (texto y/o audio). La API está protegida para uso interno – solo los agentes o sistemas autorizados pueden invocarla, nunca el público directamente. Esto previene abusos y además permite controlar las cargas (si hubiera un pico en un canal, se escala el backend automáticamente en AKS para atender más peticiones concurrentes).

Es importante destacar que la presencia de la IA es **transparente para el ciudadano**: la herramienta asiste al agente “entre bambalinas”. El agente sigue siendo quien comunica la respuesta final al ciudadano a través del canal correspondiente. De esta manera se cumplen las condiciones del pliego de que el sistema es de **apoyo en tiempo real al agente** y no de atención directa autónoma.

La integración con sistemas externos se diseña desacoplada. Por ejemplo, si en el futuro se quisiera que ciertas preguntas frecuentes sencillas fueran respondidas automáticamente por un bot al ciudadano (sin intervención del agente), sería factible reutilizando la misma API de IA conectada a un bot de autoservicio. No obstante, por ahora el **alcance** está centrado en la **asistencia al personal** de atención al público (N2 del modelo funcional).

Consola de Usuario para Agentes y Portal de Administración

Para que los agentes puedan aprovechar cómodamente la IA, se provee una **Consola Web** unificada. Esta es una aplicación web responsive (desarrollada posiblemente con React o Angular) que funcionará en los puestos de los agentes sin requerir instalación (basta un navegador moderno). Las características principales de la consola son:

- **Entrada de consultas:** Campo de texto donde el agente puede teclear la pregunta del ciudadano (o un resumen de la misma). Alternativamente, un botón de micrófono permite **capturar audio** desde el micrófono del agente para enviar la pregunta de viva voz (útil si

el agente quiere pasar la llamada por un momento al sistema). La consola realiza entonces la transcripción de voz a texto mediante la API de Speech.

- **Presentación de respuestas:** En cuanto la IA genera una sugerencia, la consola la muestra claramente, destacándola para que el agente pueda comunicarla. Si la respuesta es extensa, se puede subdividir (por ejemplo, listado de pasos a indicar al ciudadano). Junto a la respuesta textual, hay la opción de **oír la respuesta** (por si el agente prefiere escucharla con síntesis de voz, usando el altavoz del PC o auricular).
- **Feedback del agente:** Tras utilizar o revisar la sugerencia, el agente puede marcar con un simple clic si la respuesta fue útil o no, o dar una puntuación (p.ej. estrellas). Este **feedback** alimenta el registro de calidad para mejorar el sistema.
- **Historial y contexto:** La consola puede mostrar el historial reciente de preguntas y respuestas generadas durante la sesión actual, de forma que el agente pueda revisarlas o volver a una anterior fácilmente (esto es útil en conversaciones donde el ciudadano hace varias preguntas encadenadas). También permite copiar la respuesta sugerida para pegarla en el canal de contacto (por ejemplo, en un email de respuesta).
- **Búsqueda manual:** Si el agente lo prefiere, la consola podría ofrecer un modo de **búsqueda** en la base de conocimiento (similar a un buscador interno) para consultas poco comunes. Esto aprovecharía el mismo índice de Azure Cognitive Search para devolver párrafos relevantes. Es otra vía de acceso a la información (aunque el objetivo principal es la respuesta automática de la IA).
- **Integración con herramientas del agente:** La consola estará diseñada para convivir con el resto de las aplicaciones que el agente use. Por ejemplo, podría funcionar como ventana flotante sobre el CRM o como una pestaña más en la interfaz del call center. Se estudiará si es posible integrarla vía **iframe** o con un plugin en la aplicación de atención al ciudadano existente, para que el agente no tenga que alternar entre muchas ventanas.
- Adicionalmente, se desarrollará un **Portal de Administración** para usuarios con rol de administrador (por ejemplo, responsables de la SGTFI o coordinadores técnicos). En este portal se incluyen funciones como:
- **Gestión de contenidos:** una interfaz para subir nuevos documentos a la base de conocimiento, eliminar o modificar los existentes. Por ejemplo, un formulario para agregar una nueva FAQ con su respuesta, o para cargar un PDF actualizado. Internamente, esto

conectará con Blob Storage y podrá lanzar procesos de indexación o entrenamiento como se describió.

- **Supervisión de sesiones:** visualización en tiempo real de qué preguntas se están haciendo (por motivos de calidad y soporte). Por ejemplo, el coordinador puede ver que en la última hora se han consultado muchas veces preguntas sobre "Reintegro de intereses", lo que puede indicar un tema candente.
- **Ajustes del sistema:** configurar umbrales, por ejemplo, el porcentaje de similitud para considerar que la IA está "segura" de una respuesta; gestionar las credenciales de API con el CRM; administrar usuarios y roles de la consola, etc.
- **Consulta de métricas:** aunque el cuadro de mando en Power BI cubrirá el análisis avanzado, el portal puede mostrar algunas métricas básicas (número de consultas atendidas hoy, porcentaje de aprobación por los agentes, etc.) a modo de panel de control rápido.

Tanto la consola de agente como el portal admin **utilizan Azure AD** para autenticación. Así se asegura un inicio de sesión único y compatible con el directorio del Ministerio (se puede federar con el AD corporativo si existe). Los agentes solo verán la vista de consola, mientras que los administradores tendrán acceso adicional al portal admin. La aplicación distinguirá roles (Agente, Admin) para habilitar las funciones correspondientes.

Cabe mencionar que la **experiencia de usuario** será refinada para no estorbar la labor del agente. La IA debe ser un asistente útil y no una distracción: su uso será opcional y a discreción del agente en cada interacción. Se capacitará a los agentes en el uso de la herramienta para que la incorporen naturalmente en su flujo de trabajo.

Cuadro de Mando y Métricas de Desempeño

Para que el AcmeInc pueda evaluar objetivamente el impacto de la herramienta, se implementará un **Cuadro de Mando (RF08)** con las métricas más relevantes. Utilizando los datos recopilados en Application Insights y la base de datos, se diseñarán informes y visualizaciones que brinden respuestas a preguntas como:

- ¿Cuántas consultas está asistiendo la IA? (por día, semana, mes; incluso en tiempo real en jornada actual).
- ¿Qué porcentaje de las sugerencias son útiles? Aquí se aprovecharán las calificaciones de los agentes: por ejemplo, "el 85% de las respuestas sugeridas en la última semana fueron marcadas como útiles". También se puede inferir utilidad midiendo cuántas sugerencias acaban siendo comunicadas sin cambios al ciudadano.

- ¿En qué temas la IA es más fuerte y dónde flaquea? Se categorizarán las preguntas (p.ej. fiscales, cuentas, subastas, etc.) y se mostrará la tasa de éxito por categoría. Si “Información General” tiene 95% de aprobación, pero “Fiscalidad” solo 70%, esto señala dónde enfocar retraining o enriquecer la base de conocimiento.
- Tiempo de respuesta de la herramienta: normalmente será cuestión de segundos, pero se monitorizará latencia media y posibles outliers. Un gráfico de rendimiento asegurará que bajo carga el sistema sigue respondiendo rápido.
- Uso por canal y horarios: por ejemplo, se puede ver que un 50% de las consultas asistidas provienen de llamadas telefónicas, 30% de chat web y 20% de WhatsApp. O que a primera hora de la mañana se concentran más consultas de cierto tipo.
- Evolución en el tiempo: se podrán ver tendencias, como incremento en número de consultas atendidas por la IA (indicando confianza creciente de los agentes) o mejora de la precisión tras una actualización del modelo.

Estos informes se implementarán con **Microsoft Power BI** o herramienta similar integrada a Azure. La ventaja es que se puede actualizar automáticamente con los datos más recientes y compartir de forma segura con los responsables. Por ejemplo, se podría incrustar un informe de Power BI dentro del portal de administración para que esté accesible internamente.

Con este **dashboard**, el AcmeInc dispondrá de visibilidad completa del funcionamiento del sistema, podrá demostrar el valor obtenido (ej. reducción de tiempos de respuesta al ciudadano, unificación de criterios en las respuestas) y detectar necesidades de mejora en la información suministrada a los agentes. Además, sirve como instrumento para la **gestión del conocimiento**: las preguntas nuevas o tendencias detectadas pueden retroalimentar la estrategia de formación y la ampliación de la base de conocimiento.

Seguridad, Calidad y Cumplimiento Normativo

La arquitectura se ha construido con una fuerte capa de **seguridad** transversal, atendiendo a las directrices del **Esquema Nacional de Seguridad (ENS)** nivel Alto desde el diseño. A continuación, se resumen las medidas más significativas incorporadas:

- **Control de acceso y autenticación:** Solo personal autorizado puede usar la herramienta. Esto se garantiza integrando Azure AD tanto para la consola como para las APIs. Cada agente o administrador usará sus credenciales corporativas para acceder, con **autenticación multifactor** si se requiere. Los permisos están segregados por rol, cumpliendo el principio de **mínimo privilegio** (un agente común no puede modificar la

base de conocimiento, por ejemplo). Las credenciales nunca se almacenan en la aplicación; se delega en Azure AD mediante OAuth2/OpenID Connect.

- **Aislamiento de la red:** Los componentes en Azure (AKS, App Service, SQL) residirán en una **Red Virtual** aislada. Solo se expondrán al exterior las interfaces necesarias: la API de respuestas estará tras Azure API Management con autenticación; la consola web se servirá vía HTTPS; el portal admin igual con HTTPS seguro. Los servicios internos (BD, Cognitive Search, etc.) no son accesibles desde Internet, solo dentro de la VNet y mediante identidades autorizadas. Se configuran **NSGs (Network Security Groups)** y firewalls en la base de datos para restringir orígenes. Así, por ejemplo, la BD SQL solo aceptará conexiones provenientes de la subred de la API en AKS.
- **Protección de datos y cifrado:** Toda la información sensible se cifra tanto **en tránsito** como **en reposo**. En tránsito, se fuerza TLS 1.2+ en todas las comunicaciones (entre la consola y la API, entre la API y la BD, etc.). En reposo, Azure cifra por defecto los discos y almacenamientos (AES-256). Además, **Azure Key Vault** almacena las claves de cifrado personalizadas si se usan, así como las claves API de terceros (ej: credenciales de WhatsApp API) y contraseñas necesarias. La aplicación nunca expone datos personales innecesarios; por el contrario, los utiliza estrictamente para la finalidad definida (asistir la comunicación y reenviar datos de contacto estructurados al equipo técnico), en línea con las obligaciones del encargado de tratamiento del RGPD.
- **Registro y auditoría:** Se mantienen **trazas de auditoría** completas de las operaciones clave, conforme al ENS. Cada acceso de usuario, cada acción de administración (como subir un documento nuevo) queda registrada con timestamp y usuario responsable. También se loguean las decisiones del sistema (qué respuesta se sugirió a qué pregunta) para poder explicar el comportamiento en caso necesario. Estos logs de auditoría se almacenan de forma segura y son consultables solo por administradores, permitiendo detectar usos indebidos o incidentes de seguridad. Ante cualquier incidencia o anomalía (p.ej., múltiples intentos fallidos de autenticación, o un error de acceso a datos), se generan alertas que podrían integrarse con el SIEM del Ministerio para unificar la vigilancia.
- **Resiliencia y disponibilidad:** La solución se despliega en Azure **región Europa Oeste** (u otra región Azure que cumpla ENS, incluyendo las regiones de nube pública certificadas en España). Azure garantiza SLA altos en sus servicios; además, se podría configurar un plan de continuidad con instancia secundaria en otra región europea. Los contenedores en AKS se distribuyen en múltiples pods en distintas availability zones para

tolerancia a fallos físicos. De esta manera se asegura la **continuidad del servicio** incluso ante fallos de una VM o actualización.

- **Desarrollo seguro y calidad:** Desde el inicio se adopta una **metodología de desarrollo seguro**. Todo el código pasa por revisiones automatizadas para identificar vulnerabilidades, malas prácticas o deuda técnica. Se escriben pruebas unitarias y de integración para los microservicios críticos (p.ej. tests del API de respuestas para distintas preguntas). En el pipeline CI/CD, ninguna nueva versión se despliega si no pasa los tests y análisis de calidad. Asimismo, se considerarán las guías de codificación del CCN-STIC (Centro Criptológico Nacional) para asegurar que no haya constructos peligrosos en el software (por ejemplo, validación estricta de entradas para evitar inyectos de SQL, controlar tamaños de buffers para prevenir desbordamientos de memoria, etc.). El código fuente estará gestionado en Azure DevOps repos o GitHub Enterprise, con control de versiones y trazabilidad de cambios.
- **Ensayos y revisión de seguridad:** Antes de la puesta en producción, se planificará un **Pentesting** o al menos una revisión exhaustiva de seguridad sobre la aplicación web y las APIs, idealmente por un tercero. Esto ayudará a detectar cualquier brecha u omisión. Igualmente se cumplirán las medidas ENS aplicables a desarrollos: por ejemplo, separar entornos (desarrollo/pruebas vs. producción, **no usar datos reales en pruebas** salvo anonimización), mantener actualizado un inventario de componentes de software de terceros utilizados (dependency list), etc., tal como exige el Anexo II del ENS.
- **Cumplimiento legal:** La solución actúa como **encargado del tratamiento** de datos personales de AcmelInc, tal como estipula el contrato. Por ello, se implementan todas las obligaciones: confidencialidad del personal (todos los desarrolladores y operadores del sistema estarán sujetos a NDA), medidas para garantizar la seguridad (descritas arriba), notificación inmediata de incidentes de seguridad (se configurarán alertas de Azure Security Center y se establecerán protocolos de reporte), y capacidad de eliminar o anonimizar datos personales si así se requiere al finalizar el contrato. No se subcontratará ningún tratamiento de datos sin autorización previa, cumpliendo las cláusulas especificadas.

Con todas estas salvaguardas, el sistema será **robusto, confiable y conforme al ENS**. Microsoft Azure ya cuenta con certificación de nivel Alto del ENS para más de 170 servicios (incluyendo los servicios de IA relevantes), lo que aporta garantía adicional de que la plataforma cumple con estándares de seguridad gubernamentales. Además, la adhesión a metodologías ágiles está alineada con los requisitos del pliego (metodologías **Scrum/Kanban** para iterar rápidamente y adaptarse), y la herramienta de IA se entregará con la documentación completa y los **planes de calidad** exigidos, asegurando una transición ordenada y efectiva a los ambientes

de AcmeInc.

2.3. Descripción de los trabajos a desarrollar

2.3.1. RF 01: Preparación de la Base de Conocimiento

El objetivo de RF01 es construir una Base de Conocimiento canónica, depurada y estructurada a partir del corpus documental, incluye las actividades de revisión, análisis de calidad, coherencia editorial y definición taxonómica/tesauro necesarias para dejar el corpus listo para su ingesta. Se aborda la selección y depuración del conjunto documental de calidad, la eliminación de redundancias y la organización por naturaleza documental.

Se realizará una fase de consultoría sobre áreas y fuentes de información, para reunir las guías, manuales, FAQs y demás documentos relevantes proporcionados por el AcmeInc sobre sus productos financieros y procedimientos. Descubrir la estructura, y sensibilidad de la información, ritmos de actualización y formatos.

Eso nos permitirá hacer un inventario y ~~preselección~~ pre-selección del corpus, censo de fuentes y **muestreo** de documentos por tipo (normativa, procedimientos, informes, pliegos, contratos, FAQs, circulares, etc.). El siguiente paso será una selección de los documentos de calidad, según la relevancia, la vigencia, y la eliminación de duplicados y resolución de contradicciones usando la regla de prevalencia (última versión y mayor jerarquía normativa).

Se categorizarán y se hará conversión de formatos no compatibles con la fase de ingestión. En función de la solución elegida, se procederá a la normalización (UTF-8, caracteres extraños), extracción de tablas, descripción de imágenes mediante IAg y OCR. eliminación de cabeceras, pies, marcas de agua. Se creará un registro de todas las acciones realizadas sobre los documentos para tener trazabilidad de los cambios.

El resultado es un **corpus, coherente, normalizado, gobernado y con una estructura documental según categorización** por temas: fiscalidad, rentabilidad, canales de atención, etc.), preparado para ser ingerido por las componentes técnicas en fases posteriores y que sea pertinente sobre las temáticas de consultas del público

El corpus se construirá la Base de Conocimiento: Organizar los documentos seleccionados en el repositorio estructurado (por ejemplo, categorizado por temas: fiscalidad, rentabilidad, canales de atención, etc.). Crear taxonomías o clasificaciones para facilitar la búsqueda de respuestas por parte del sistema (ej., ontologías de términos financieros de AcmeInc).

Una vez obtenido el corpus estructurado, se indexará en una BBDD vectorial, con los metadatos necesarios para ser citado y referenciado. Y se verificará que la información es accesible y está

correctamente indexada para el modelo (pruebas preliminares de consulta en esta fase)

2.3.2. RF 02: Arquitectura

El objetivo es definir la arquitectura técnica óptima (software y hardware) para implementar la solución de IA en las condiciones de Acmelnc.

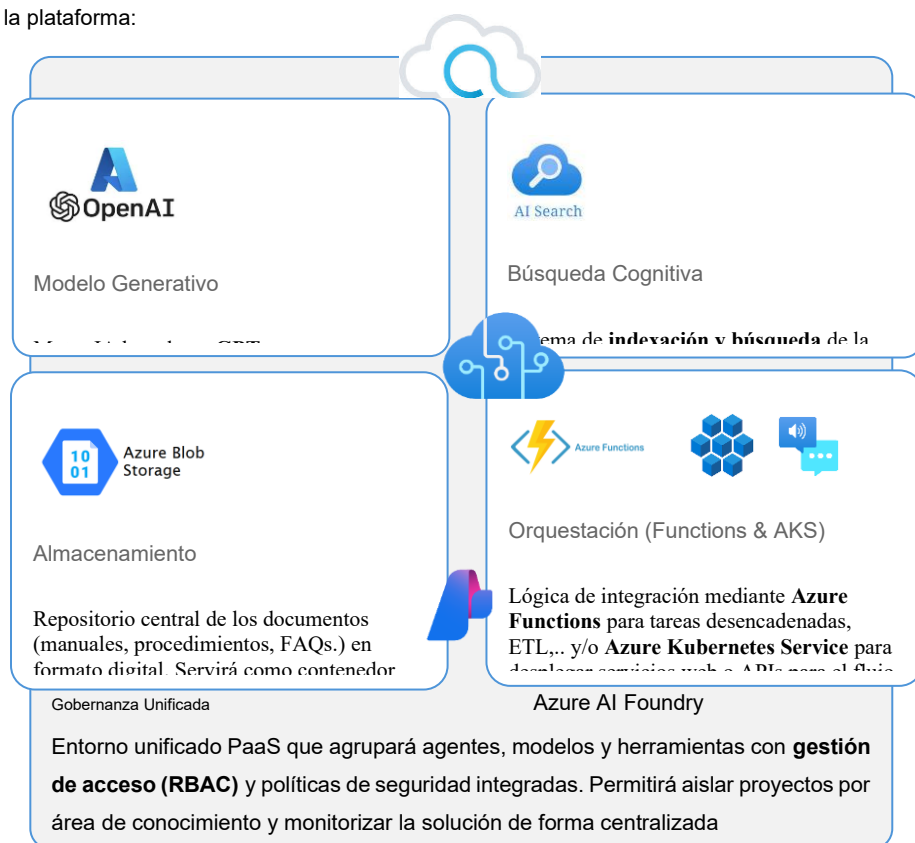
- **Selección del modelo de IA:** Evaluar las opciones de modelos de IA actuales, y escoger el más adecuado a los requisitos (p. ej. modelo entregable en español, con capacidad de integración en entornos de Acmelnc). Se considerará la reutilización de modelos de *opensource* adaptados al dominio de las finanzas públicas y el uso de modelos con razonamiento.
- **Arquitectura de sistemas:** Diseñar la arquitectura del sistema AI, incluyendo la infraestructura **hardware** necesaria. Se decidirá si desplegar la solución **on-premise** (en los data centers ministeriales) o en la **nube (Cloud)**, atendiendo a las directrices de Acmelnc y buscando escalabilidad. *(El DI destaca relevancia en propuestas con infraestructura Cloud cuando sea viable.)*
- **Integración con entorno SGTFI:** Asegurar que la arquitectura propuesta es compatible con el entorno tecnológico existente en la SGTFI (por ejemplo, uso de contenedores sobre OpenShift/Kubernetes para los servicios, según Anexo I). Esto incluye planificar el acceso mediante VPN a entornos de Acmelnc para pruebas, cumpliendo estándares de seguridad y metodologías de desarrollo de la SGTFI.
- **Planificación de capacidades:** Dimensionar los recursos (servidores, almacenamiento) para soportar la carga esperada de consultas en tiempo real, considerando picos de uso. Definir también la arquitectura del **software**: componentes del backend de IA, módulos de integración, interfaz de consola, etc., y cómo se comunicarán entre sí.
- **Implantación de la infraestructura:** Preparar el entorno de desarrollo y pruebas según la arquitectura diseñada. Por ejemplo, configurar máquinas virtuales o instancias cloud, instalar frameworks necesarios (motores de IA, bases de datos si aplican) y asegurar que el entorno está listo para entrenar el modelo en la siguiente fase. *(Este entregable culmina con un **Documento de Arquitectura** y la infraestructura desplegada para comenzar el desarrollo.)*

La **solución propuesta** se basa en una arquitectura modular desplegada sobre **Azure AI Foundry**, lo que proporciona un entorno unificado y gobernado para desarrollo e implementación de aplicaciones de IA de nivel empresarial.

La arquitectura propone **una solución en nube híbrida de servicios Azure: Azure OpenAI** proporcionando la inteligencia generativa, **Azure AI Search** brindando la base de conocimiento, y servicios de apoyo como **Functions, AKS y Blob Storage** integrados en **Azure AI Foundry** para asegurar gobernanza y facilidad de desarrollo y **Azure Speech Service** para conversaciones de voz en vivo.

Esta combinación permitirá construir un sistema capaz de ofrecer la documentación mediante IA, de forma **segura, escalable y auditada**.

La siguiente figura resume los **componentes principales** en Azure y su interacción dentro de la plataforma:



Descripción de la arquitectura: En Azure AI Foundry se creará un *proyecto* dedicado a esta iniciativa, que actúa como contenedor de todos los recursos de IA necesarios.

2. **Modelo Generativo (Azure OpenAI):** Se empleará el servicio *Azure OpenAI* con modelos de lenguaje de última generación (p.ej. GPT-4 o versiones recientes) para la generación de texto. Este modelo será el encargado de **responder consultas** en lenguaje natural. Azure

OpenAI provee acceso seguro y escalable a estos modelos, garantizando que los datos se procesan dentro del entorno Azure cumpliendo estándares empresariales de seguridad. Se puede contemplar el uso de **GPT-5** para resultados de alta calidad, combinándolo con modelos más ligeros (p.ej. text-embedding-3-large, Cohere) para obtener *embeddings* optimizando costes.

3. **Búsqueda Cognitiva (Azure AI Search):** Toda la documentación aeroportuaria se indexará mediante **Azure AI Search (antes Azure Cognitive Search)**, creando un índice de texto enriquecido con capacidades semánticas. Este servicio está diseñado para **almacenar, indexar y buscar datos propios** de la organización, lo que resulta ideal para implementar *RAG* en aplicaciones de IA generativa.
 - Se configurará una **indexación de documentos** (con *indexers* de Azure Search) que tome los archivos de Azure Blob, extraiga su texto y lo divida en fragmentos manejables. Cada fragmento se enriquecerá con **vectores de embedding** (usando el modelo de embedding de Azure OpenAI) para habilitar **búsqueda semántica** por similitud. También se incluirán campos de metadatos (ej.: área, fecha, versión del documento) para permitir filtros por tipo u otros criterios.
 - Azure AI Search permitirá consultas híbridas: coincidencia por palabras clave y por similitud vectorial, devolviendo los fragmentos de documento más relevantes para una pregunta dada. Es un componente crítico para **“aumentar”** al modelo generativo con conocimiento actual y veraz: **el objetivo es que la IA se base en la documentación vigente de Acmelnc Público al generar respuestas o textos**, evitando así desinformación y alucinaciones (grounding). Azure AI Search garantiza además escalabilidad (mediante *Search Units* adicionales si crece el volumen de datos o la carga) y búsqueda de alta velocidad (en milisegundos) incluso con corpus de gran tamaño.
4. **Almacenamiento de Documentos (Azure Blob):** Los documentos fuente (manuales operativos, procedimientos, normativa aeroportuaria, etc.) residirán en **Azure Blob Storage** dentro de contenedores seguros. Esta ubicación central facilita la integración: los servicios de búsqueda pueden leer los blobs para indexarlos automáticamente, y las funciones de IA pueden guardar aquí las nuevas versiones que se actualizarán mediante la consola o añadir anotaciones de documentos. Se activará el versionado en Blob Storage para mantener **histórico de versiones** de cada archivo, facilitando la trazabilidad de cambios y posible restauración de versiones anteriores.

Opcionalmente, para documentos escaneados o PDF complejos, podremos integrar **Azure Form Recognizer** para extraer texto con más precisión antes de indexar.

5. **Orquestación y Lógica de Negocio:** Para coordinar todos estos componentes se empleará una capa de orquestación:

- **Azure Functions** implementará funciones serverless desencadenadas por eventos, por ejemplo: cuando se sube o modifica un documento en Blob (evento de Storage), una Function podría ejecutar la reindexación en Azure Search; o una Function API podría exponer un endpoint REST para que un usuario solicite la actualización de cierto documento, invocando al motor IA con los fragmentos recuperados. Las Azure event-driven y microservicios.
 - **Azure Kubernetes Service (AKS)** se utilizará para desplegar componentes de larga ejecución y el servicio web persistente. Contendrá la consola de gestión documental para que los administradores actualicen los documentos y la consola web o chatbot para que los usuarios consulten la documentación vía IA en lenguaje natural ya sea mediante texto o voz, esta aplicación (y quizás un servidor que gestione el diálogo con la IA) puede residir en un clúster AKS. AKS permitirá empaquetar la app en contenedores, asegurando portabilidad y facilitando el escalado horizontal (más réplicas) en caso de mayor concurrencia. En la fase piloto, el AKS podría ser pequeño (p.ej. 2-3 nodos estándar) y luego ampliarse.
 - Cuando se recibe una solicitud, una pregunta de usuario en texto o mediante voz a través del servicio Azure Speech Service, se realiza una búsqueda en el índice de Azure AI Search para recuperar los contenidos relevantes (sean párrafos del procedimiento X y la normativa Y en este caso). Se inyectan esos fragmentos como contexto en la llamada al modelo de Azure OpenAI (prompt engineering), y se genera la respuesta o documento actualizado con el modelo generativo, que idealmente incorporará correctamente la información suministrada.
 - En caso de implementarse un enfoque más avanzado (*agentic retrieval*), Azure AI Search también ofrece la posibilidad de usar un **agente inteligente** para descomponer la consulta en subconsultas y obtener las respuestas estructuradas con citas a fuentes. Esto podría explorarse en fases avanzadas para mejorar la trazabilidad, ya que el propio pipeline devolverá las referencias a los documentos utilizados.
6. **Plataforma Azure AI Foundry:** Todos los recursos anteriores se gestionan bajo Azure AI Foundry, que actúa como **capa de gobierno unificada**. Foundry ofrece:

- **Interfaces simplificadas** (portal web, SDK) para probar y monitorear los modelos y la aplicación sin tener que gestionar infraestructura subyacente.
- **Gestión de acceso unificado (Azure RBAC)**: se controlará qué usuarios (o roles) pueden desplegar modelos, acceder a datos o invocar la IA, desde un solo entorno. Por ejemplo, solo personal autorizado de AcmeInc Público podrá ver ciertos proyectos o índices.
- **Aislamiento por proyecto**: Podemos configurar **un proyecto por área** dentro de Foundry si se desea aislamiento total de datos (cada área tiene sus propios índices de búsqueda y almacenamiento independientes). Alternativamente, en un solo proyecto Foundry central, se pueden separar los datos de cada área de conocimiento mediante etiquetas y aplicar filtros/RBAC para que cada consulta solo acceda a su ámbito.

Herramientas integradas de seguimiento y evaluación: Foundry incluye *monitoring* continuo de las actividades de IA, métricas de uso, y opciones para pruebas y ajuste fino responsable de los modelos antes de producción. Esto facilitará controlar el desempeño de la IA durante la prueba piloto y realizar mejoras.

2.3.3. RF 03: Entrenamiento del Modelo

Entrenar el Modelo usando ejemplos de preguntas y respuestas, basadas en una colección de preguntas facilitadas por el AcmeInc representativas del conjunto de peticiones recibidas durante los dos últimos años a través de los canales puestos a disposición de los ciudadanos por esta institución.

El AcmeInc proveerá al adjudicatario de un conjunto de preguntas que sirvan para el entrenamiento.

2.3.4. RF 04: Validación del modelo

El AcmeInc suministrará un nuevo conjunto de preguntas específico y se procederá a su validación contra el modelo entrenado. El ofertante deberá especificar el porcentaje mínimo garantizado de casos satisfactoriamente resueltos.

2.3.5. RF 05: Implementación del PROTOTIPO

Creación de una API integrada con el modelo desarrollado en la fase previa.

Deberá utilizar como entradas las proporcionadas por los diferentes canales de AcmeInc. En el caso de que las entradas no sean textuales, el sistema deberá transcribir previamente la voz a texto.

Cómo salida, proporcionará, tanto en modo textual como de voz la repuesta a la pregunta realizada.

Adicionalmente, será necesario desarrollar una consola para los usuarios de AcmeInc, que permita la introducción manual de preguntas textuales o de voz y que mediante la API desarrollada de respuesta a la misma en ambos formatos.

Esta consola deberá ser intuitiva y fácil de usar, pudiendo almacenar internamente las preguntas, respuestas y tiempos. El usuario deberá poder calificar la respuesta mediante una escala, de forma que el registro generado pueda ser utilizado posteriormente para la optimización del modelo.

2.3.6. RF 06: Optimización del sistema

Se realizarán pruebas con usuarios reales utilizando la consola desarrollada en la fase previa y alimentada por los diferentes canales de AcmeInc, de manera que se obtengan nuevos conjuntos de información que sirvan para mejorar el resultado del modelo.

Al término de la fase, se deberá presentar un informe con los nuevos resultados obtenidos tanto sobre el conjunto de validación, como sobre el nuevo conjunto de preguntas obtenido. El resultado debe mantenerse por encima del 80%.

2.3.7. RF 07: INTEGRACIÓN con el CRM

El AcmeInc se encuentra en estos momentos en un proceso de selección del CRM que implantará asociado al Call Center. Durante el ejercicio 2025 se concretará este aspecto, que será comunicado al adjudicatario para que realice la integración del sistema desarrollado bajo el amparo de este contrato con el CRM designado.

2.3.8. RF 08: Cuadro de Mando

Generar los informes adecuados para visualizar el rendimiento del sistema.

Servicio de desarrollo e implementación de una herramienta de inteligencia artificial que asista en tiempo real a los agentes de los canales de atención al público del Tesoro

2.3.9. RF 09: Actualización

Implementación, en la consola desarrollada, los mecanismos adecuados para que los usuarios administradores de la misma puedan incorporar automáticamente nuevos elementos al modelo.

Del mismo modo, estos usuarios podrán retirar en la base de conocimiento, documentos e información relevante que no se considere adecuada.

Capítulo 3. Planificación del servicio

3.1. Plan de Calidad

2 PUNTOS. Se empleará SonarQube o similar como herramienta de análisis estático, en la medida de lo posible. El adjudicatario realizará un Plan, o batería de pruebas, enfocadas hacia:

- La reutilización,
- Una alta cohesión y
- Un bajo acoplamiento en el desarrollo del software.

El plan de calidad deberá indicar la organización del servicio, los procedimientos, las metodologías y las herramientas a utilizar para asegurar la calidad de los módulos a desarrollar y mantener. Se debe dar especial relevancia a que el plan se aleje de planteamientos genéricos y se adapte concretamente al alcance y entornos descritos anteriormente. Este plan debe contener al menos los siguientes puntos:

- Fase de transición (máximo 4.000 palabras)
- Fase de servicio gestionado en base a acuerdos de nivel de servicio (ANS) (máximo 5.000 palabras)
- Fase de devolución (máximo 4.000 palabras)

Los objetivos del **Plan/Modelo de Calidad**, incluyendo la **Integración y Despliegue Continuo**, en adelante **MCID**, quedan resumidos en los siguientes puntos:

- **Definición de los procesos de Gestión del Proyecto en el Desarrollo del Software** que incluyen: Gestión de la Configuración, Gestión del Cambio, Aseguramiento de la Calidad, métricas de Calidad y Mejores Prácticas.
- **Diseño del Modelo de Calidad e Integración/Despliegue Continuo (MCID)**, comprobando que satisface los requisitos especificados por los procesos de gestión de proyectos en el desarrollo del software y recibiendo en última instancia la conformidad de la **SGTFI**.
- **Implantar, Evolucionar el MCID e Implementar las Nuevas Prácticas con Seguridad y Eficacia:** trata sobre incorporar los mecanismos necesarios para evolucionar e implementar las nuevas prácticas requeridas por la **SGTFI**. Para esto, realizamos además del seguimiento mediante indicadores, sesiones de trabajo con los equipos para recoger el feedback y retroalimentar, para implementar los ajustes necesarios y hacer un

modelo de adaptación basado en la mejora continua, así como un plan de implementación del modelo.

3.1.1. Procedimientos, Metodologías y Herramientas

En este apartado se describen la incorporación los procedimientos necesarios para implantar y evolucionar el MCID, así como el implementar las nuevas prácticas requeridas por la SGTFI, con seguridad y eficacia. Para esto, además de definir las prácticas de DevSecOps que utilizaremos, realizamos el seguimiento mediante indicadores, sesiones de trabajo con los equipos para recoger el feedback y retroalimentar, para implementar los ajustes necesarios y hacer un modelo de adaptación basado en la mejora continua.

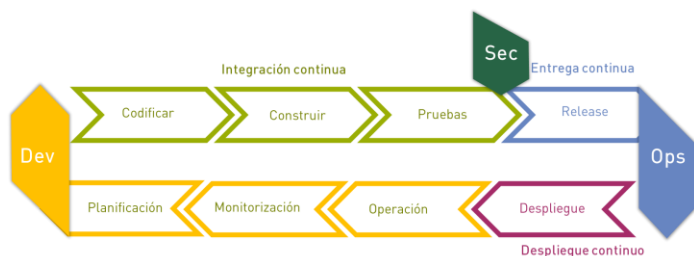
3.1.1.1. DevSecOps

Nuestro servicio de **DevSecOps** propone la aplicación de controles sobre el código **IaC** (Infrastructure as Code) mediante escaneo de configuraciones inseguras, control de acceso, versionado y auditoría, el proceso de control permite gestionar, de forma automática, el ciclo de vida de los recursos utilizados en entornos virtuales, hiperconvergentes y cloud.

Los diferentes proveedores de servicio de infraestructura en el cloud garantizan un enfoque totalmente alineado con las normativas relacionadas con medioambientales y de ahorro energético. Y tienen diferentes propuestas de backup para garantizar la recuperación de datos en caso de desastre, que pueden adaptarse a las necesidades en cada proyecto.

Esta nueva forma de gestionar el ciclo de vida de los recursos se alinea, en el caso del despliegue, a la necesidad de agilidad en el desarrollo de aplicaciones creado por las nuevas formas de desarrollo bajo las prácticas DevOps, Integración y Entrega Continua (CI/CD).

Con la implementación de la IaC, en el futuro pipeline, facilita el proceso de integración y despliegue continuos, permite tener una infraestructura de despliegue escalable (horizontal y vertical), redundante y balanceada. A la vez que minimiza los errores humanos después de la etapa de desarrollo.



3.1.1.2. Automatización de pruebas

El **objetivo de la automatización de pruebas** es optimizar el proceso de validación de la herramienta de Inteligencia Artificial mediante el uso de herramientas que ejecuten casos de prueba de forma automática. Esto permite detectar errores más rápidamente, mejorar la cobertura de pruebas, y liberar tiempo del equipo de desarrollo para tareas más complejas.

Para la realización de las pruebas se proponen las siguientes herramientas que serán implementadas dentro de los pipelines correspondientes y ejecutadas de manera automática:

- Framework para Pruebas unitarias **JUnit**,
- Framework de Pruebas automatizadas **Selenium**,
- Herramienta para pruebas de servicios web **SoapUI**
- Herramienta para pruebas de rendimiento y escalabilidad: **JMeter**.
- Detección temprana de vulnerabilidades: **SonarQube**
- Para la gestión integral de las pruebas, desde la elaboración del Plan de Pruebas como el volcado de los resultados y evidencias de la ejecución de las pruebas, se realizará a través de la herramienta **Testlink**.



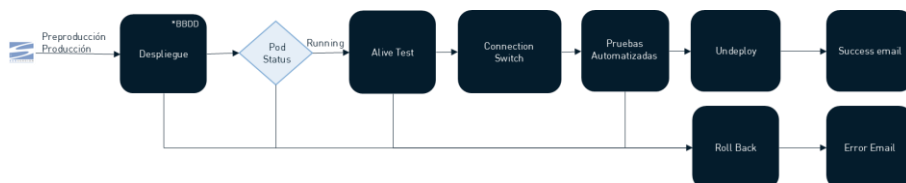
Para garantizar que todo el código incorporado a las aplicaciones de la **SGTFI** cumpla los más altos estándares de calidad y seguridad desde el inicio, el servicio de seguridad gestionará SonarQube integrado en GitLab con las siguientes medidas:

- Se configuran **Quality Gates** si no se cumplen los umbrales predefinidos (por ejemplo, 0 vulnerabilidades críticas, ≤5 mayores, cobertura ≥80 %, duplicación ≤3 %).
- Se aplican **Quality Profiles** personalizados basados en OWASP Top 10 para filtrar reglas de seguridad críticas (inyecciones, XSS, fallos de autenticación, etc.).
- Los umbrales de severidad (crítica, mayor, menor) se ajustan según el nivel de riesgo aceptable, y se actualizan trimestralmente tras revisión de incidentes y auditorías internas.

3.1.1.3. Integración continua (CI) y despliegue continuo (CD)

La solución de entrega continua está basada en prácticas **DevSecOps** para agilizar el ciclo de

vida en el desarrollo del software y proporcionar una entrega continua de alta calidad. A modo de resumen de alto nivel y como ejemplo del modelo actual, se muestra el pipeline de automatización y entrega continua en siguiente diagrama:



Dicho pipeline está encaminado al aseguramiento de la calidad, ya que en él se realizan de manera automática los diferentes tipos de pruebas (seguridad, codificación, dependencias, etc.) validando que la imagen resultante del aplicativo **se genere y almacene únicamente si el resultado de las pruebas sea satisfactorio**.

Este modelo permite al equipo de desarrollo ser autónomo para la realización de los despliegues en los entornos de prueba, así como la realización de pruebas automáticas de cara al aseguramiento de la calidad exigible por la **SGTFI** antes de la puesta en producción de la herramienta de Inteligencia Artificial. Esta generación de pruebas y despliegues automáticos aseguran la eficiencia de los procesos de promoción entre entornos, así como la realización y aseguramiento de la calidad exigible.

3.1.1.4. Recoger el feedback y retroalimentar

Permite implementar los ajustes necesarios y hacer un modelo de adaptación basado en la mejora continua con un análisis continuo de la información, de las métricas e indicadores y del estado de la evolución de la implementación y al mismo tiempo se utilizarán:

- **Las sesiones de seguimiento (comité operativo), para recoger el feedback de los interesados a medida que conocen e implementan el modelo, sugerencias, lecciones aprendidas, etc.**
- Las reuniones de seguimiento del servicio (comité táctico), para recoger directamente el **feedback de la SGTFI sobre los avances de implementación del MCID** y ejecución del servicio
- Las reuniones de seguimiento directivo (comité estratégico, para recoger **feedback de alto nivel sobre la implementación del MCID, el alineamiento con los objetivos estratégicos de la SGTFI** y ejecución del contrato.

Adicionalmente, se abrirá un buzón para que cualquiera de los participantes en el desarrollo de la implementación del modelo pueda compartir su feedback o sugerencias de manera proactiva

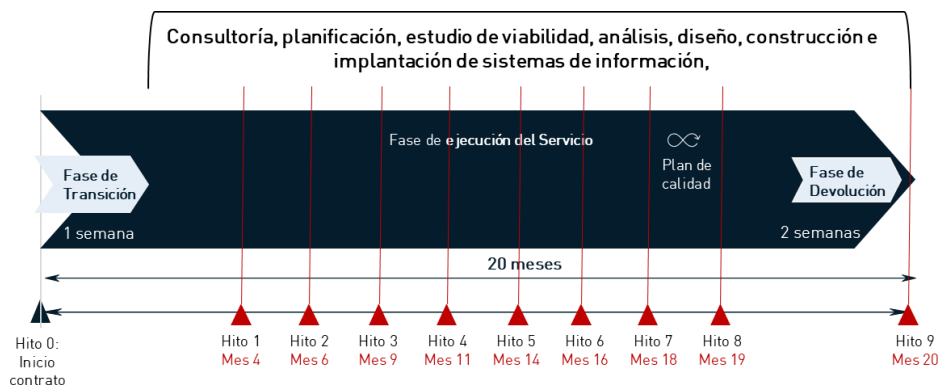
e inmediata.

Con toda la información, contrastada con los datos de seguimiento y el análisis con los implicados se realizará el proceso definido en el Modelo de Calidad e Integración/Despliegue Continuo (MCID), cuando tratamos la función y actividades a realizar para las lecciones aprendidas, que determinan las acciones de mejora a implementar y que actualizarán el plan de trabajo del servicio. Así mismo, se actualizarán y gestionaran las acciones de comunicación para trasladar las mejoras a quienes corresponda y se hará el seguimiento oportuno.

Los puntos referentes a la planificación (según se indica en *Anexo II.2.5. Plan de Calidad del Documento de Invitación*) se encuentra en apartado “3.2.1. Planificación del proyecto”

3.1.2. Planificación del proyecto

La planificación global del proyecto junto con los hitos a realizar en los diferentes puntos de control establecidos se muestra en el siguiente diagrama:



3.1.2.1. Fase de transición

En esta fase sentamos las bases para una adquisición ordenada de los conocimientos, documentación y procedimientos necesarios para la ejecución del proyecto.

La duración estimada será de **1 semana** para conocer la necesidad, objetivos y funcionalidades de la herramienta de Inteligencia Artificial y transmitirlos al equipo de trabajo. Durante esta fase se analizará documentación y se realizarán reuniones de seguimiento con interlocutores necesarios para la realización del proyecto.

La Metodología propuesta para el análisis del estado actual del servicio es la siguiente:

1. Recolección de información preliminar

- Listado completo de conjuntos de áreas .
- Revisión de documentación existente para el desarrollo de herramienta e Inteligencia Artificial de las diferentes áreas:
- Identificación de interlocutores clave: áreas funcionales.

Para ello se establece la **estructura y cobertura del plan** con las siguientes tareas, cronogramas e hitos que servirán de mecanismo de seguimiento y validación, así como de trazabilidad:

	D1	D2	D3	D4	D5
Reunión de lanzamiento	▲				
Plan de Transición		▲			
Plan adquisición Conocimiento					
Acceso a sistemas relacionados con el proyecto					
Implantación del modelo organizativo					
Adquisición del conocimiento					
Seguimiento de la Transición					

Hitos de la Fase de Transición del Servicio que permiten la trazabilidad del servicio

Los siguientes son los hitos más importantes en la fase de Transición del Servicio.

- Kickoff del proyecto realizado.
- Plan de asunción del conocimiento.
- Arranque de la Mejora Continua
- Plan del proyecto con las tareas planificadas.
- Plan de adquisición: formación, etc.
- Accesos a herramientas y sistemas.

Principales Entregables que servirán de mecanismo de validación:

Entregable	Descripción	Responsables
Plan de Adquisición del Conocimiento	Recogerá todas las actividades necesarias para realizar la transferencia de conocimiento, incluida la formación del equipo de las diferentes funciones: cajeros, comercios, tarjetas y entidades clientes.	Entelgy / SGTFI

Modelo de Gobierno	Actualización de cualquier cambio aplicable al modelo de relación y gobierno, acordado con la SGTFI .	Entelgy / SGTFI
Plan del proyecto	Primera versión del Plan de Proyecto, con la planificación de las tareas requeridas por el pliego analizadas y priorizadas.	Entelgy
Plan de Riesgos	Análisis inicial de riesgos del proyecto y acciones de mitigación identificadas.	Entelgy
Ubicación de información a tratar	Detalle de ubicación de diferentes repositorios de información para acceso de la herramienta de Inteligencia Artificial.	SGTFI

3.1.2.2. Fase de servicio gestionado

La fase de servicio gestionado tiene como objetivo el desarrollo de herramienta de Inteligencia Artificial, cumpliendo con todos los Requisitos Funcionales identificados en apartado “II.1. REQUISITOS FUNCIONALES” requeridos por la **SGTFI**.

Adicionalmente a los servicios solicitados, en esta fase ejecutaremos de forma continua las siguientes tareas a lo largo de toda la fase:

- **Implementación del Plan de Gestión del Conocimiento:** al inicio del proyecto se presentará el Plan Gestión del Conocimiento del Proyecto, como un entregable más. Una vez acordado y establecido dicho plan juntamente con la **SGTFI** se incluirán los hitos aprobados dentro del plan general del proyecto.
- **Acciones de Formación de refuerzo y adaptación.** A lo largo de la duración del contrato, y como parte del Plan de Gestión del Conocimiento, el equipo de trabajo de **Entelgy** recibirá formación de refuerzo que sean necesarias para corregir/mejorar el ejercicio de la prestación, así como formación de adaptación (ligada al Plan de Gestión del Cambio), en aquellos aspectos que impliquen cambios en los procesos y/o procedimientos, así como en las herramientas utilizadas.
- **Plan de Gestión del Cambio del Servicio.** **Entelgy** implementará a lo largo de toda la prestación las acciones de requieran una gestión del cambio. Estas acciones serán activadas por cambios en los procesos como resultado del proyecto; por cambios en las herramientas. Estas acciones de gestión del cambio irán orientadas al equipo **Entelgy**, a personal de la **SGTFI**, así como a los proveedores de gestión de servicios mencionados en Documento de

Invitación.

- **Aplicación de procedimientos y plan de documentación.** Entelgy aplicará los procesos y procedimientos para la gestión de proyectos.
- **Reuniones de Seguimiento Táctico y Estratégico.** A lo largo de la duración del contrato, se celebrarán las reuniones de los comités Táctico y Estratégico, tanto las calendarizadas como aquellas que de manera ad-hoc sean convocadas por ambas partes (**Entelgy/SGTFI**)
- **Elaboración de los Informes** (operativos, periódicos, y a demanda de la **SGTFI**).
- **Plan de Calidad y Mejora Continua.** Se ejecutará a lo largo de toda la vida del proyecto, así como se irá actualizando, sobre todo con las medidas de mejora continua que vayan siendo identificadas por el equipo **Entelgy** y aprobadas por los comités Táctico y Estratégico a lo largo del contrato.

Los Entregables generados en esta fase son los siguientes:

Entregable	Descripción	Responsable
Informes de Seguimiento del Proyecto	Entelgy generará todos los informes de seguimiento del servicio acordados con la SGTFI , así como aquellos que sean solicitados a demanda durante toda la fase de Gestión del Servicio.	Entelgy
Documentación actualizada del Proyecto	Entelgy realizará de manera continuada la actualización de los documentos relativos al desarrollo del proyecto, incluyendo todos los cambios y mejoras identificadas y aprobadas.	Entelgy
Actas de reuniones	Se elaborarán Actas de Reuniones a lo largo de toda la prestación, resumiendo lo tratado durante los comités de seguimiento, así como en reuniones ad-hoc celebradas tanto con personal de la SGTFI .	Entelgy
Procesos y procedimientos actualizados	Todos los procesos y procedimientos serán actualizados con los cambios/mejoras implementados en el proyecto.	Entelgy
Plan de Gestión del Cambio Actualizado	Durante la prestación este plan será actualizado de acuerdo con las decisiones que se tomen en los comités de seguimiento.	Entelgy
Plan de Calidad y	Este plan será actualizado con los cambios que se	Entelgy

Mejora Continua Actualizado	acuerden en los comités táctico y estratégico a lo largo de todo el proyecto.	
Actualización del Mapa de Recursos	A lo largo de la vida del proyecto, Entelgy actualizará el Mapa de Recursos de manera acorde a los cambios que se vayan dando en el Equipo de Trabajo.	Entelgy
Actualización del Plan de Gestión del Conocimiento	A lo largo de la vida del proyecto, Entelgy actualizará el Plan de Gestión del Conocimiento de manera acorde a los cambios que se vayan produciendo en esta materia.	Entelgy

3.1.2.3. Fase de devolución

Esta fase tiene como objetivo principal **asegurar una correcta Devolución del servicio** tanto en caso de que se produzca una transferencia a la **SGTFI** o a otro proveedor

Objetivos	Duración
- Mantener los niveles de calidad y servicio durante la Devolución - Transferir con éxito el servicio a la SGTFI o al proveedor entrante	10 jornadas

La Transferencia del Servicio es una fase crítica dado que se traspasa la responsabilidad de la herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada. Por este motivo se ha desarrollado una metodología específica para la realización de los procesos de devolución del servicio, de modo que se limiten sus riesgos inherentes.

Durante la fase de devolución, **la ejecución del proyecto seguirá siendo responsabilidad de Entelgy**. Durante esta fase se realizarán las siguientes tareas:

- Revisión de documentación del proyecto.
- Seguimiento de formación, para llevar el control de que todos los interesados tienen conocimientos correctamente transferidos, resolución de dudas, refuerzos de formación.
- Cierre del proyecto, como formalización de devolución. Esta tarea se realiza dentro del proyecto, en paralelo con la finalización de este.

Organización del traspaso documental

Con ello se garantiza un traspaso completo, ordenado y verificable de toda la documentación relevante relacionada con proyecto, asegurando la continuidad, trazabilidad y cumplimiento contractual o normativo. Consta de siguientes documentos de diferentes categorías:

- Documentación funcional:** Requisitos, casos de uso, flujos de usuario
- Documentación técnica:** Arquitectura, diseño lógico y físico, APIs, configuraciones

- **Manuales y procedimientos:** Manuales de usuario, de instalación, guías de operación
- **Desarrollo y código:** Repositorios, estructuras de carpetas, instrucciones de compilación
- **Pruebas:** Casos de prueba, evidencias, planes de prueba, resultados
- **Explotación/operación:** Procedimientos de backup, monitorización, mantenimiento
- **Histórico:** Cambios relevantes, incidencias críticas, lecciones aprendidas

Este plan se ejecuta en las siguientes etapas, para garantizar una correcta devolución:

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
Etapla 01: Preparación de la devolución										
Modelo devolución y procedimientos										
Estrategia para realización del proceso										
Revisión y actualización de documentación.										
Preparación Plan de Transferencia										
Informe de Devolución del Servicio.										
Etapla 02: Transferencia del Conocimiento										
Entrega de documentación del servicio										
Formación a proveedor entrante										
Observación										
Etapla 03: Transferencia de Funciones										
Comprobar accesos a sistemas y equipos										
Ejecución Supervisada										
Resolución de dudas										
Reporting de situación final										
Etapla 04: Cierre del Proyecto										
Entrega de documentación										

3.1.2.3.1. Etapla 01: Preparación de la Devolución

El objetivo es definir la estrategia para una Devolución del Proyecto *paulatina, eficaz y segura* del servicio, de forma que la devolución no afecte al correcto funcionamiento de los servicios.

Entelgy revisará y adecuará la documentación necesaria durante esta fase del servicio, tanto la parte de procesos y procedimientos, como los contenidos a transferir en la siguiente fase.

Tareas	Riesgos potenciales	Entregables
--------	---------------------	-------------

- Definición del Modelo de Transferencia y procedimientos asociados. - Revisión y actualización de documentación. - Preparación Plan de Transferencia. - Consensuar con la SGTFI contenidos a incluir en el Informe de Devolución. - Revisión y actualización de la documentación. - Preparación y Evaluación del Plan de transferencia de la fase de devolución.	- Delimitación de los supuestos en los que se producirá la transferencia y las condiciones, impactos económicos. - Deficiente estrategia, alcance o planificación de trabajos, tareas y definición de responsabilidades para o la transferencia.	Calendario de la transferencia. Planificación y acuerdo de finalización de las actividades en curso. - Documentos actualizados.
--	---	---

Al finalizar esta etapa, toda la documentación estará disponible para su utilización por el equipo entrante durante la fase de transferencia del conocimiento.

3.1.2.3.2. Etapa 02: Transferencia del Conocimiento

Durante esta etapa **se realizará la transferencia del conocimiento para cada una de las aplicaciones**, estado de aplicaciones en curso, pendientes y procesos de mejora en curso. Durante este periodo se resolverán las dudas operativas, con ejemplos prácticos.

Tareas	Riesgos potenciales	Entregables
Observación, Ejecución Supervisada y Ejecución de funciones del servicio.	Interferencia en los cambios en curso.	Responsabilidad de todas las tareas en manos del proveedor entrante (final del proyecto).

Se realizará una formación al equipo de la **SGTFI**, con el objetivo de que tomen el control. Esta formación se dividirá en varios apartados, dependiendo del público objetivo, y se basará en documentación específica que se generará con anterioridad:

Cada aplicación tendrá una documentación que especifique los cambios realizados para adaptarla a este. Por lo tanto, proponemos 2 formaciones:

- Sesión 1:** estimada de 4 horas, cuyo contenido es el funcionamiento de la herramienta de IA.
- Sesión 2:** estimada de 2 horas, cuyo contenido es la arquitectura de la herramienta de IA.

Entelgy propone grabar estas formaciones, para que queden disponibles para cualquier duda posterior, además de realizar una documentación ad-hoc, así como las Guías correspondientes.

3.1.2.3.3. Etapa 03: Transferencia de Funciones

Una vez realizada la transferencia del conocimiento, se iniciará el traspaso gradual de funciones.

- **Comprobación de accesos y permisos para equipo entrante**
- **Resolución de dudas.**
- **Reporting de Situación y escalado de Impedimentos**

Tareas	Riesgos potenciales	Entregables
• Resolución de dudas con ejemplos prácticos. • Reporting de situación y escalado de impedimentos a la SGTFI. • Seguimiento de la planificación.	• Incapacidad del proveedor entrante para asumir el proyecto. • Falta de Conocimiento técnico por parte del proveedor entrante. • Desconocimiento del proveedor entrante de procesos de la SGTFI.	Responsabilidad de todas las tareas en manos del proveedor entrante (final del proyecto).

3.1.2.3.4. Etapa 04: Cierre del Proyecto

El Cierre del Proyecto se ejecuta como última etapa de la fase de Devolución del Servicio dentro de nuestro plan de ejecución de servicio, que bajo la responsabilidad de Entelgy, se entregará a la **SGTFI** el Informe de Devolución del Servicio, a través del informe presentado y Entelgy espera recibir la conformidad firmada de las partes implicadas.

Soporte Post-Devolución

Entelgy mantendrá al equipo de proyecto hasta la finalización del contrato. **Entelgy**, además de la ejecución del **Soporte Post-Devolución**, asegura la disponibilidad del equipo para consulta puntuales, mediante vía email/telefónico una vez finalizada la ejecución del contrato **hasta 4 meses**.

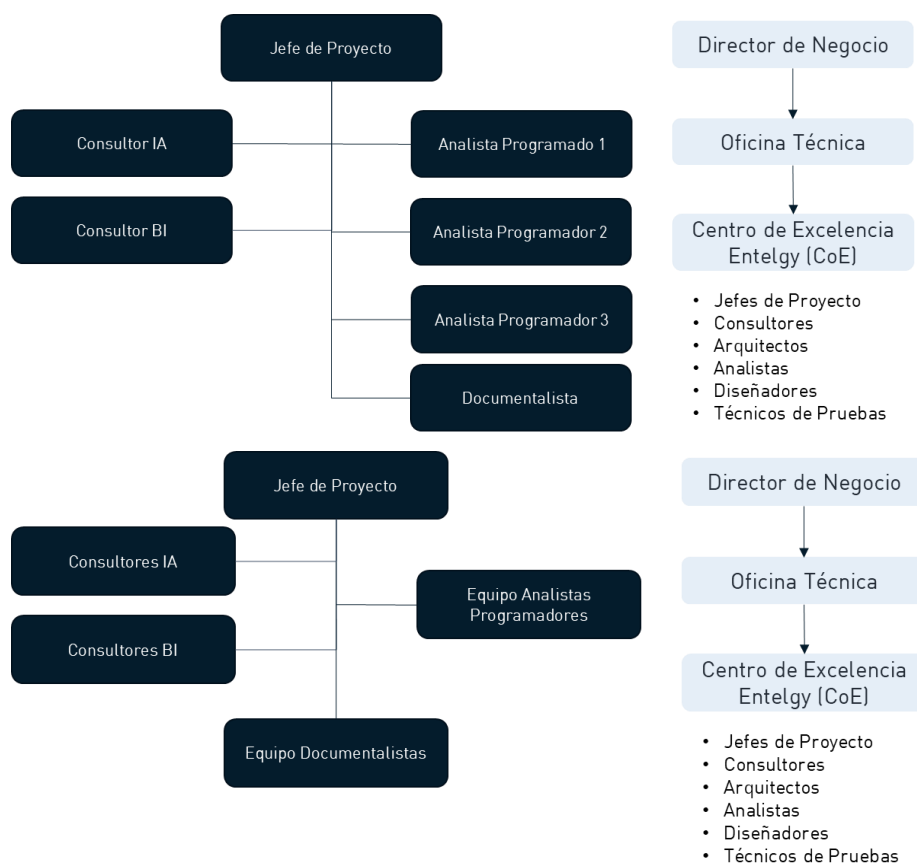
Garantía del servicio

Entelgy ampliará la garantía a **12 meses** para todos los productos derivados del presente contrato. Durante el periodo de garantía, **Entelgy** subsanará sin coste adicional para la **SGTFI** las deficiencias encontradas en los entregables del proyecto, siempre y cuando la causa de dicha deficiencia sea achacable a **Entelgy**, y no se hayan realizado modificaciones posteriores.

Entelgy proporcionará una dirección de correo electrónico en la que notificar las incidencias en garantía, y se compromete a la primera respuesta en 4 horas laborables desde la recepción de la comunicación de éstas.

Asimismo, **Entelgy** se compromete a un plazo de resolución de 72 horas en las incidencias no críticas y 8 horas laborables si se trata de una incidencia crítica.

La organización del equipo de trabajo junto con sus roles y perfiles queda reflejada en el siguiente diagrama y sujeta a las necesidades de la **SGTFI** para cubrir el objetivo del proyecto.



El proyecto será ejecutado por el equipo de trabajo asociado al servicio y por los siguientes perfiles, supeditado a las necesidades de la **SGTFI**, donde **Entelgy** proporciona flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades en función de la demanda existentes, señalando la incorporación de **Consultor IA**, **Consultor Productividad** y **Consultor UX** para mejorar el desarrollo y usabilidad de aplicaciones.

Perfil	# personas	Dedicación
Equipo base		
Jefe de Proyecto	1	100%
Consultor IA	1	100%

Consultor BI	1	100%
Analista Programador	3	100%
Documentalista	1	100%
Equipo de soporte extendido		
Consultores Expertos	TBD	Parcial, a demanda del Jefe de Proyecto
Consultor IA	TBD	Parcial, a demanda del Jefe de Proyecto
Consultor Productividad	TBD	Parcial, a demanda del Jefe de Proyecto
Consultor UX	TBD	Parcial, a demanda del Jefe de Proyecto
Desarrollador Cuadros de Mando	TBD	Parcial a demanda del Jefe de Proyecto
Equipo del CoE (Centro Excelencia) - Equipo Extendido	TBD	Se incorporará para sustituir al equipo base o cubrir picos de trabajo

La ubicación del equipo será en instalaciones de Entelgy en Madrid de forma general, mientras Jefe de Proyecto y Consultor IA / BI podrán asistir a reuniones en instalaciones del **SGTFI** siempre que lo soliciten (así como cualquier miembro del equipo de trabajo si fuera necesario)

El Centro de Excelencia permitirá establecer un perfil backup por cada miembro del equipo base, se establecerá la existencia de un equipo extendido y con un plan de formación y actualización del conocimiento perfectamente regulado.

Los puntos referentes a la planificación (según se indica en *Anexo II.2.5. Plan de Calidad del Documento de Invitación*) se encuentra en apartado “3.1.1. Planificación del proyecto”

3.3. Metodología de gestión del proyecto

1 PUNTO La metodología de desarrollo para este proyecto general se basará en iteraciones ágiles en las que se espera ir alcanzando progresivamente los objetivos de los mantenimientos evolutivos del proyecto.

Se aplicará una metodología de gestión de cambios para incorporar los nuevos desarrollos, configuraciones y mantenimientos del Gestor de Contenidos, las publicaciones web y los nuevos espacios de

- Mantener actualizado y ordenado el repositorio de código fuente, así como cualquier otro sistema de gestión de componentes del ciclo de vida del software.
- Mantener actualizada la documentación técnica del ciclo de vida de desarrollo software, incluyendo dentro de la documentación técnica las dependencias que el aplicativo tuviera con otros sistemas corporativos o externos, incluyendo también las relaciones de

compatibilidad entre versiones de componentes y aplicaciones. Además, el adjudicatario se compromete a la entrega y actualización de la documentación de usuario.

- Los despliegues en preproducción y producción, además de estar sujetos a procedimiento, serán documentados, en especial las dependencias con otros sistemas, y además serán coordinados y planificados en colaboración con el área de sistemas de la SGTFI y, si fuera preciso por las dependencias de la aplicación, también serán coordinados con otros equipos de mantenimiento software.

A continuación, se detalla la propuesta de nuestra metodología de gestión de proyecto diseñada para usar la metodologías ágiles, simplificando el modelo de trabajo, y al mismo tiempo considerando las buenas prácticas de:

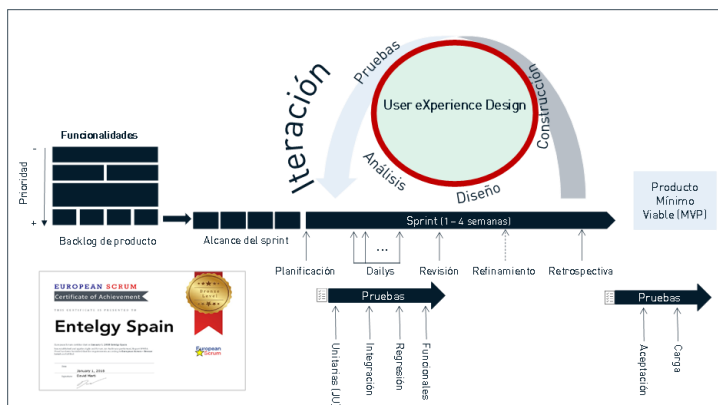
- Marcos de trabajos ágiles: **SCRUM** (desarrollos grandes) y Kanban (gestión de incidencias, desarrollos adaptativos y pequeños evolutivos)

Entelgy dispone de la certificación Agile European Scrum, además de contar con equipos altamente experimentados en este marco de trabajo.

Los marcos de trabajo Agile se aplicarán a la operativa de proyecto y a los interesados en el mismo. Así mismo al trabajo propio de la **SGTFI** y en su relación con el resto de los servicios. La operativa de los distintos equipos de trabajo estará guiada por los distintos eventos **Scrum** o **Kanban**, como punto común para el control y seguimiento operativo de equipos estará basado en tableros Kanban y la utilización de **dashboard** para el seguimiento y control de avances y resultados a nivel de proyecto.

El modelo de trabajo de Entelgy para la implementación de proyectos ágiles, se apoya en la metodología **UXD (User eXperience Design)**, para mejorar la comunicación con los stakeholders y usuarios funcionales del proyecto, p.e: Product Owner, que debe hacer la correcta especificación del requisito. Como punto de partida nos centraremos en la toma de requisitos según las necesidades del usuario, el aspecto más relevante en esta etapa es la visión de lo usuarios “¿qué me gustaría tener?” “¿cuál es para mí la mejor experiencia de usuario?”, para luego atender los requisitos priorizados por el Product Owner, estableciendo un proceso **iterativo, incremental y prototipado**. Los procesos ejecutados en **UXD**, promueven los desarrollos seguros combinando experiencia de usuario y los conocimientos técnicos del equipo.

En el siguiente diagrama se muestra la forma de trabajar en el proyecto Agile, con metodología **SCRUM**, mediante sprints (duración de 1 a 4 semanas) que incluye las fases de análisis, diseño, construcción y pruebas en ciclos cortos de trabajo.



Como parte de la metodología se fomentará con los interesados que se genere una planificación inicial del proyecto, determinando un número de **sprints**, en base a la duración estimada del proyecto y el acuerdo del equipo en cuanto al tamaño del sprint.

Los **sprints** se adecuarán a las diferentes áreas objeto del proyecto y serán organizadas en **función de la prioridad, complejidad y duración estimada relativa** de cada una de ella de acuerdo con las directrices de la **SGTFI**:

• Información General • Fiscalidad • Comisiones • Cuentas Directas Banco de España • Rentabilidad -Deuda General- • Rentabilidad -Últimas Subastas- • Canales de Venta -Banco de España-	• Canales de Venta -Bancos y Cajas- • Canales de Venta -AcmeInc.es- (Sistema de Compraventa de Valores) • Fechas de Subastas • Reinversión • Cotización en el Mercado Secundario • Características de la Emisión • Subastas Competitivas y No Competitivas
--	--

Manteniendo coherencia con las fases del ciclo de vida del desarrollo (planificación), con esto se construirá en la herramienta de seguimiento correspondiente el Kanban con los sprint asociados, para que luego puedan pasar las tareas del backlog a cada sprint según acuerdos de la ceremonia que planifica cada ciclo (sprint planning), para el caso de usar metodología Kanban en un evolutivo, se establecerán ciclos de trabajo con hitos que pasaran según la planificación de los pasos a producción determinados para cada proyecto, lo que nos ayuda a controlar los versionados.

La función del equipo como traccionadores de la agilidad, tendrá como objetivo fomentar que

cada integrante de los equipos ágiles, tengan claras sus funciones y las aportación de valor que se esperan en cada ceremonia programada en el plan, que sean guardianes de la creación de buenas historias de usuario que garanticen la buena determinación del requerimiento y definición de los criterios **Definition of Ready (DoR)** y **Definition of Done (DoD)** que sugiere la agilidad como buena práctica, y que dichos requisitos se prioricen y se estimen adecuadamente. El Jefe de Proyecto, colabora con el Product Owner de cada proyecto para tener un backlog organizado en función de la prioridad y complejidad, y dejando claras las dependencias entre las diferentes tareas. Cada sprint de “desarrollo” tiene como objetivo producir un **Mínimo Producto Viable (MVP)**, e incluye sus propias pruebas funcionales, técnicas y de seguridad.

Para agilizar y minimizar procesos pesados, múltiples herramientas y simplificar la documentación presentamos: Metodología Ágil para la Especificación de Requisitos sin Documentos Tradicionales.

Nuestro enfoque de trabajo para la especificación de requisitos será ligero, colaborativo y continuo, basado en el desarrollo en entornos ágiles, reemplazando documentos extensos por herramientas vivas, centradas en la comunicación constante, la trazabilidad práctica y con la flexibilidad necesaria que ofrezca una rápida adaptabilidad al cambio, que facilite el entendimiento compartido y reduzca sustancialmente la obsolescencia documental, adaptándose al ritmo y valores de un equipo ágil.

Para ello, trabajaremos en los siguientes aspectos y con las acciones indicadas:

- **Definición de Visión y Alcance del Producto: manteniendo el foco en UXD (User eXperience Design)**, Dentro de la herramienta donde se define el sprint, trabajando en el mapeo objetivos, de manera visual para facilitar la comprensión de los stakeholders y exponer, de una manera sencilla pero eficaz, las funcionalidades clave (épicas). Además, podemos crear un alineando expectativas.
- **Gestión del Backlog con Historias de Usuario.** Capturar requisitos funcionales como historias de usuario proponemos, definir dentro de la propia herramienta de gestión, plantillas ágiles con formatos que contengan el que, para quien, porqué, como lo validaré, etc. Las herramientas sugeridas y la implementación está en el apartado Herramientas ágiles sugeridas. P.E: “Como [rol], quiero [funcionalidad] para [beneficio]” etc. Añadiremos criterios de **aceptación** con formato Gherkin o lenguaje claro (“Dado – Cuando – Entonces”), usando un lenguaje más natural para el usuario final.
- **Especificación Colaborativa Continua.**
 - Realizar el refinamiento iterativo de historias en sesiones regulares de grooming o backlog refinement.
 - Involucrar al equipo completo (Product Owner, desarrolladores, QA, seguridad).

- Utilizar dentro de la herramienta etiquetas y marcando adecuadamente: prioridades, dependencias y estimaciones para organización y planificación.
- **Uso de Prototipos y Mockups.**
 - Se fomentará como parte de las buenas prácticas, complementar las historias con prototipos navegables, siempre que sea posible, o dejando un diseño cercano al usuario final, este tipo de prototipos constituyen una documentación visual viva, que sustituye efectivamente a los documentos funcionales tradicionales.
 - Se propone vincular los diseños directamente desde las historias en la herramienta de backlog, dando trazabilidad a Requisitos en todo momento, una vez actualizado un documento todos los requisitos se ven actualizados al mismo tiempo que su versionado.
- **Documentación Ligera y Centralizada**
 - Nuestra experiencia nos dice que es altamente recomendable, crear una wiki técnica en SharePoint u otro repositorio del que se disponga según se acuerde con el **SGTFI**. Este sería el repositorio visual y único para llegar a toda la información del proyecto, tanto para reglas de negocio clave, decisiones de diseño, control de cambios, planificación, así como para definiciones técnicas, APIs, registros configuración, etc. Cada usuario accedería a la información, según un perfilado en concreto.
 - *FOCO*: Aplicar el enfoque "just enough documentation" (solo lo necesario y que aporte valor) a cada grupo/perfil.
- **Validación Continua con Criterios Ejecutables**
 - *Especificar requisitos de aceptación*, así como pruebas automatizadas que sean requeridas.
 - *Integrar en pipelines de CI/CD* para validación constante, complementa información de registro y avance hacia el entorno de producción y sus estados.
 - Establecer *Definition of Ready (DoR)* y *Definition of Done (DoD)* claros para garantizar completitud.
 - *Trazabilidad y Evolución*, registrada a la que se puede acceder desde las Historias de Usuario, desde la wiki, desde la documentación, uso de enlaces, etiquetas, etc. Facilitan trazabilidad y fácil acceso. Asegurar trazabilidad desde requisitos a entregables y pruebas mediante integración de herramientas.
 - *Documentar decisiones y cambios* directamente en las historias o wiki.

Servicio de desarrollo e implementación de una herramienta de inteligencia artificial que asista en tiempo real a los agentes de los canales de atención al público del Tesoro

